

2025 睿抗机器人开发者大赛（RAICOM2025）

CAIR 工程竞技赛道

智能侦察赛项规则文件

一、项目概览

1. 赛项名称

智能侦察

2. 赛项简介

当今世界局部冲突不断，战争风险不断提高。随着无人机、无人战斗车等新式武器投入实战，现代战争正朝着智能化、无人化、信息化的趋势发展。“UNI-T 智能侦察”机器人大赛在此背景下，为了加强在校青年学生心系国防、参与国防的爱国主义教育而设立的专业国防装备赛项。

“UNI-T 智能侦察”机器人大赛以无人侦察车为载体，在设有模拟巷战的场景中，要求机器人实现智能避障、探测和自主躲避反坦克锥、识别出我方、敌方及人质的位置和数量并传回侦察数据、摧毁敌方机密设施等任务，最终到达终点。赛项使用的硬件核心装备均采用国产品牌，保证在关键技术装备上不受制于人，实现中国科技装备、中国科技人才服务于中国国防建设。

二、竞赛交流群

QQ 交流群号：785752621（验证信息格式：学校+队伍名+姓名）

咨询老师电话：顾老师 13851708058（工作日 9:00-17:00）

三、赛项目标

1. 技术挑战

需解决的关键问题：

机器人自主导航与定位：参赛者需要解决机器人在复杂城市环境中的自主导航和定位问题，确保机器人能够准确、高效地到达目的地。

环境感知与识别：机器人需要具备对周围环境的感知能力，包括识别道路、建筑物、障碍物等，并根据环境信息进行相应的决策和行动。

机器人控制与优化：参赛者需要解决机器人的控制问题，包括路径规划、速度控制、动作执行等，以实现机器人的精确控制和优化性能。

2. 成果预期

人才培养：掌握 ROS、嵌入式开发、机器视觉等技能，培养创新思维，增强团队协作能力，拓展视野；

产业转化：推动智能仓储、战场智能应用、智能制造等场景应用。

四、参赛要求

1. 团队能力要求

具有 C++/python 编程基础、熟悉 ROS 操作系统、熟悉 YOLO 或百度飞桨、具有 STM32 基础知识。

2. 设备规范

尺寸: 334*303*222MM (含外设)

自旋半径: 0MM

离地间隙: 34MM

使用国产 M4 系列芯片

负载: 5KG

最高速度: 0.6m/s

最高爬坡角度: 10°

直角越障: 15mm

运动模型: 麦克纳姆轮系

工作时间: 3-5h

电机参数: 4*11W

码盘参数: 550 线

防护等级: IP22

工作温度: 0~40℃

3. 推荐平台

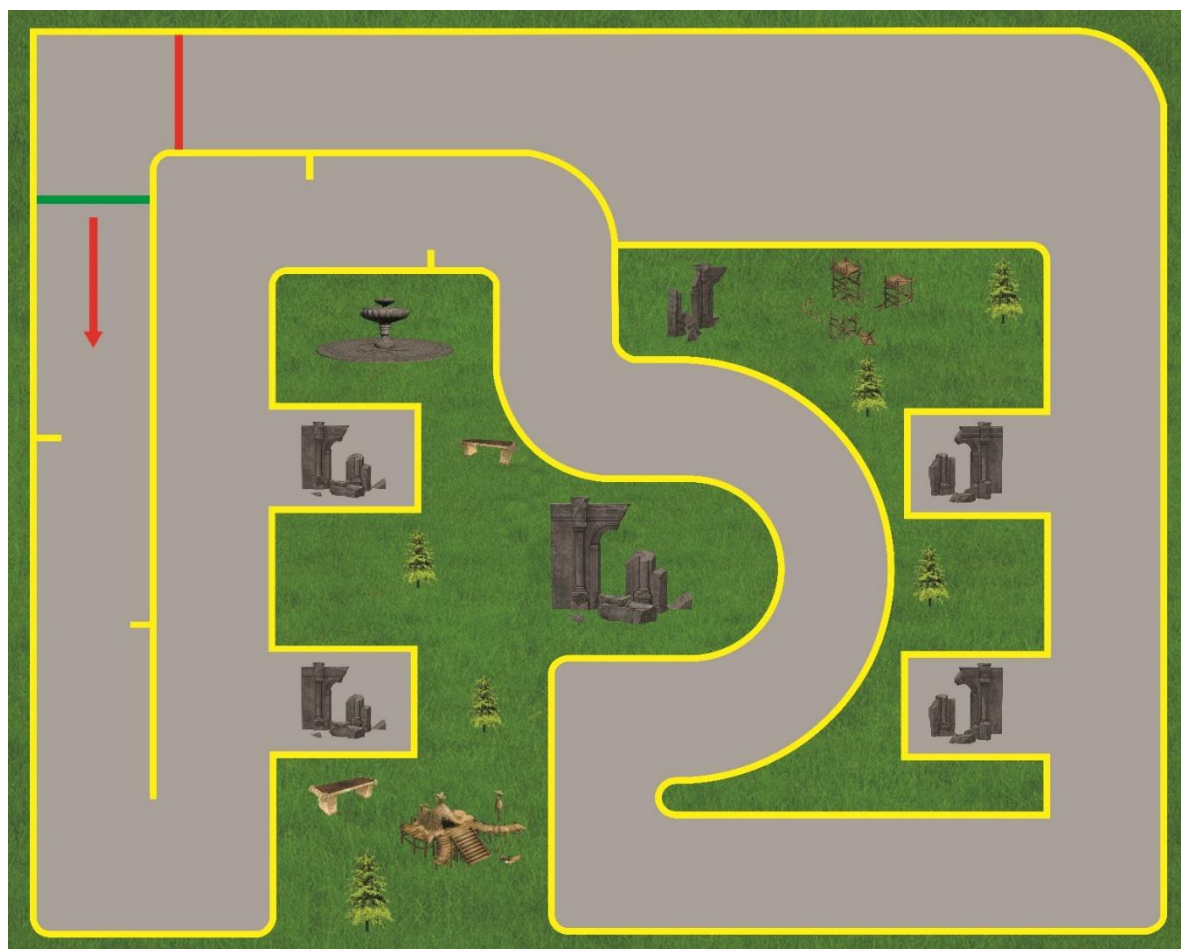


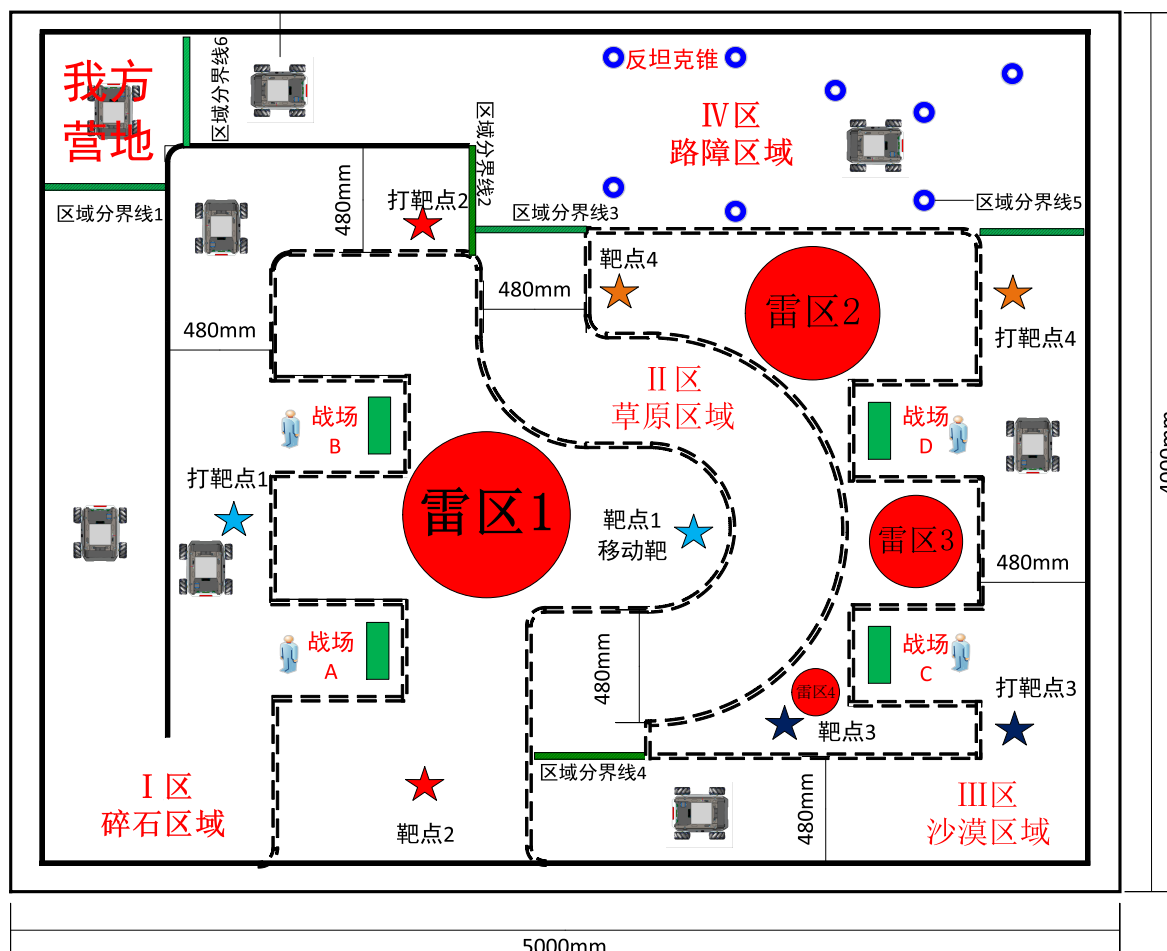
五、竞赛场地及道具

1. 场地规格（尺寸、高度、材质等）

场地尺寸：4m*5m；高度：20cm；材质：刀刮布、木头、塑料等。

2. 布局图示（场地平面图，标注起点、任务点、得分区）



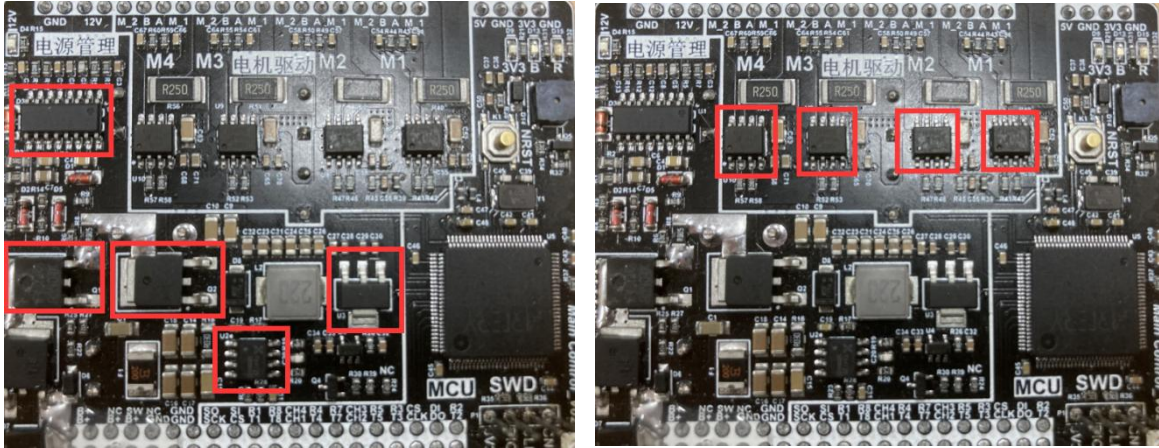


注：图中虚线部分为无挡板部分，即决赛时虚线区域无挡板，但虚线区域依旧有地图线，机器人需要根据比赛要求完成比赛；图中存在四组共计八个五角星，每组五角星分别为一个靶点和一个打靶点；图中绿色长方体区域为需要识别的兵人的大致区域；地图中存在四个雷区，即红色圆圈标识，压线与超过虚线皆判定为触碰到地雷。

六、竞赛任务

- 任务 A：驱动电路焊接调试

根据组委会给定的机器人车载控制器开发板，完成驱动部分电路相关元器件焊接，如下图所示。并使用指定测试仪器完成对各芯片输入/输出信号进行测量。比赛现场提供电烙铁、焊锡丝、松香、焊膏、镊子，禁止参赛选手自带焊接工具。



- (1) 焊点不能出现堆锡现象，不能出现焊接毛刺；
- (2) 电路板通电后，无异常发热等现象；
- (3) 在对应的测试点可以检测到对应的信号输出。

● 任务 B：机器人调试

比赛开始时，侦察车从营地出发，需通过障碍、反坦克锥区、直角弯道、S 弯道、U 形弯道等地形，并在不同的战场完成人群识别任务（不同人群的人数识别。人群分为三种，友军、敌人、人质，需终端输出相应战场三类人员的人数及带标记的图，途中在四处打靶点完成打靶，最终回到营区，车身最前方冲过终点线时计算完成时间。场地中一共有四个区域，分别为碎石区域、草原区域、沙漠区域、路障区域。机器人需安全通过以上四个区域，

不要触及雷区。

(1) 选手将机器人带到我方营区，当听到比赛开始提示时，启动机器人。禁止抢跑，抢跑方将机器带回营区重跑（比赛不暂停）；

(2) 选手可以任意选择路径，但是每个区域的区域分为完整通过该区域才可以获得，完整通过的评判标准为通过区域分界线，通过区域分界线 1 进入碎石区域，然后通过区域分界线 2 离开碎石区域，则为完整通过该区域，通过区域分界线线 1 和 2 没有先后顺序；同理，区域分界线 3 和 4，为草原区域的标定线；区域分界线 4 和 5，为沙漠区域的标定线；区域分界线 5 和 6，为路障区域的标定线；

(3) 比赛进行时，全程不得碰撞反坦克锥(反坦克锥的摆放区域固定，位置由现场裁判决定)，不得碰撞障碍物；

(4) 进入雷区三次，判定为机器人任务失败，将机器人放置营区重新启动，其中压线视为进入雷区，长期压线视为在雷区逗留，每 3 秒视为一次进入雷区；

(5) 在四处打靶点位完成打靶任务；

(6) 完整通过全部区域并且机器人回到营地之后，记录完成时间。

注：区域分界线 2 和 6，区域分界线 2 和 5，区域分界线 2 和 3，区域分界线 3 和 6，区域分界线 3 和 5 均不为通过路障区域的标

志，认为通过路障区域的评判标准为，通过区域分界线 5 进入，通过区域分界线 6 离开，或者通过区域分界线 6 进入，通过区域分界线 7 离开才为完成该区域。

七、成绩评定

1. 评分细则（项目、分值、评分标准）

a. 控制电路焊接调试（占总成绩 20%）

序号	名目	得分	说明
1	焊接工艺及供电	40	针对每个焊点工艺及电路供电打分，若使用焊膏完成任务则分数折扣 50%。
2	信号测量	50	针对电机驱动芯片的输入输出信号进行打分
3	工程师素养	10	工具使用流程要符合规范，其使用后要回归原位，若有一样工具没有复位，则扣除 2 分。

b. 机器人现场测试（占总成绩 60%）

序号	名目	得分	说明
1	机器人顺利完成 I II III IV 四个区域	48	每个区 12 分，共 48 分；
2	正确识别 A 区中敌军、友军、人质	8	反馈图片中正确识别得 8 分；
3	正确识别 B 区中敌军、友军、人质	8	反馈图片中正确识别得 8 分；
4	正确识别 C 区中敌军、友军、人质	8	反馈图片中正确识别得 8 分；
5	正确识别 D 区中敌军、友军、人质	8	反馈图片中正确识别得 8 分；
6	完成打靶点 1、2、3、4 的打靶	20	每处打靶为 5 分，共 20 分

c. 技术文档（占总成绩 20%）

2. 违规扣分（人为干预、设备越界等）

a.控制电路焊接调试

序号	名目	扣分	说明
1	焊点工艺 (20 分)	2 分/处	针对每个焊点工艺打分，出现堆锡现象，每处扣 2 分；出现焊接毛刺，每处扣 2 分，扣完为止
2	整板供电 (20 分)		电路板通电后，无异常发热等现象。如出现火花等现象，此项及后面所有项得 0 分
3	电机芯片供电 (10 分)	2.5 分/处	台式万用表测量电机驱动芯片 4 号脚供电电压是否为 5V 左右。电压异常每处扣 2.5 分，扣完为止。
4	输入信号测量 (20 分)	5 分/处	示波器测量电机驱动芯片信号输入引脚（2、3 号脚）波形，两个引脚有一个为 PWM 波形即可。信号波形异常每处扣 5 分，扣完为止。
5	输出信号测量 (20 分)	5 分/处	台式万用表测量电机驱动芯片信号输出引脚电压。电压异常每处扣 5 分，扣完为止。
6	工程师素养 (10 分)	2 分/处	使用完电烙铁（含焊台）、焊锡丝、松香、焊膏、镊子需放回原位。如有未复位，则每处扣 2 分。

b.机器人现场测试

序号	名目	扣分	说明
1	机器人轮子碰撞场地	1 分/次	(压线或撞板)
2	触碰到反坦克锥或圆柱	2 分/次	反坦克锥和圆柱各最多扣 10 分
3	触碰地雷	3 分/次	每个区域最多扣 12 分

注 1：本科组比赛只允许使用 SLAM 激光雷达建图导航技术与视

觉 SLAM 建图导航技术；若从现场表现和代码检查中发现基于 rosbag 录制和回放功能复现轨迹与 PID 直接发送速度给底盘，则比赛无效，机器人现场测试得分为 0。

注 2：为保证比赛公平公正，参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛平台，允许参赛队伍在不加装任何传感器的前提下对机器人进行改装。

八、竞赛流程

1. 场地适应

熟悉场地布局、道具位置及赛道标识，禁止修改场地设施。需测试机器人对场地灯光、材质（雪弗板、刀刮布）的识别稳定性，避免因环境差异导致任务失败。

2. 检录规则

检录检查参赛设备仅为完成竞赛任务有限程度地优化结构、工具与硬件，核心部件与传感器未更换，检录通过后在设备上贴上参赛队伍名称和检录通过标识。

3. 赛场规则

除参赛队员和工作人员外，其他人员不得进入比赛区域。

为保证比赛公平公正，参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛平台，允许参赛队伍在不加装任何传感器的前提下对机器人进行改装。

4. 离场规则

道具回收：比赛结束后，机器人需停至指定区域，由工作人员回收在机器人上的场地道具，禁止带离场地。

数据提交：需完整保留比赛录屏（含调试、运行过程），左下角需显示队伍名称，未按要求提交将取消成绩。

5. 紧急情况

机器人突发严重失控时，选手需立即停止设备，避免人员受伤与损坏场地。

九、赛项安全

1. 安全管理

场地需设置消防设施、通风系统及清晰的紧急疏散通道标识，出入口保持畅通，并配备火灾应急工作站和医疗救护点；

参赛选手必须接受安全操作培训，熟悉机器人性能及应急处置流程；

禁止携带易燃易爆物品进入赛场。承办方需安排专人维护现场秩序，并确保食宿场所符合卫生及消防标准。

2. 应急预案

紧急事项发生第一时间上报组委会，分析原因。对违规参赛队取消成绩或禁赛，涉及刑事责任的移交司法机关。